LA MASSA CAMBIA LA VITA DI UNA STELLA

Più combustibile non significa automaticamente una vita più lunga.

La massa di una stella ne determina temperatura, luminosità, struttura interna e ritmo di consumo del combustibile nucleare. Stelle diverse, pur essendo tutte sfere di gas in equilibrio, vivono vite molto diverse.

TRE STELLE, TRE VITE DIVERSE

La massa iniziale determina la temperatura interna, la luminosità e la velocità con cui il combustibile nucleare viene consumato. Qui confrontiamo tre stelle in sequenza principale, tutte alla fase di fusione dell'idrogeno nel nucleo.

NANA ROSSA

Poco massiccia, più fredda e meno luminosa. Consuma il combustibile lentamente.



Vita molto lunga

STELLA SIMILE AL SOLE

Temperatura e luminosità intermedie. Consuma il combustibile a un ritmo moderato.



Vita di durata intermedia

STELLA MASSICCIA



Vita breve

UN EQUILIBRIO DINAMICO

La stella è una sfera di gas in equilibrio tra due forze opposte. La gravità tende a comprimere il gas verso il centro, mentre il gradiente di pressione del gas e della radiazione contrasta il collasso. La fusione nel nucleo produce energia, che viene trasportata verso l'esterno attraverso irraggiamento e moti convettivi.



CONSUMO DIVERSO

Le stelle più massicce della sequenza principale sono molto più luminose e consumano il combustibile nucleare più rapidamente. Non basta confrontare la sola quantità di idrogeno: conta soprattutto la temperatura del nucleo, che determina la velocità delle reazioni e la luminosità.

UNA RELAZIONE, NON UNA LEGGE UNIVERSALE

Esiste una relazione tra massa e luminosità, ma cambia nei diversi intervalli di massa e nelle varie fasi evolutive della stella. Non si può applicare lo stesso esponente a tutte le stelle e in ogni situazione. Altri fattori, come la composizione chimica e la perdita di materia, possono modificare questa relazione.

PER CAPIRE MEGLIO

La massa iniziale orienta l'evoluzione della stella, ma non è l'unico fattore. La composizione chimica, la perdita di materia e le interazioni con altre stelle possono modificare il percorso evolutivo, portando a vite molto diverse anche per stelle di massa simile.

CURIOSITÀ

Per confrontare le durate delle stelle bisogna riferirsi alla stessa fase evolutiva. Qui si parla soprattutto della fusione dell'idrogeno nel nucleo, cioè della fase di sequenza principale. Nelle fasi successive la durata cambia e dipende dalla massa e da altri fattori.

PROVA AD ASTRA

Confronta la vita di una stella poco massiccia, del Sole e di una stella molto massiccia.
Spiega perché "più grande serbatoio" non implica "più autonomia".
Quali fattori determinano la velocità di consumo del combustibile?
Quali altre condizioni possono cambiare l'evoluzione di una stella?

DOMANDA E RISPOSTA

Il Sole è ora una gigante rossa?

No: il Sole è una stella di sequenza principale. La fase di gigante rossa appartiene alla sua evoluzione futura, quando avrà esaurito il combustibile dell'idrogeno nel nucleo.

LIMITI DEL MODELLO

Il confronto tra le tre stelle è qualitativo. Le dimensioni dei cerchi, la lunghezza delle barre e gli aspetti grafici non sono una scala universale di massa, raggio o durata. Servono a illustrare le differenze nei comportamenti e nei processi fisici.

Fonti: NASA — Stars; NASA — Types of Stars; Swinburne COSMOS — Main Sequence Lifetime; INAF Torino — Attività solare, PDF p.51; SAIt — Bignamino, PDF p.149; Lorenzo Roi — Corso 2, PDF p.25.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.